Tecnologias Habilitadoras 4.0 para Inovação e Empreendedorismo

Prof. Dr. Eduardo de Senzi Zancul
Escola Politécnica da USP

PRG0005/DPG5013 - Fundamentos em Empreendedorismo

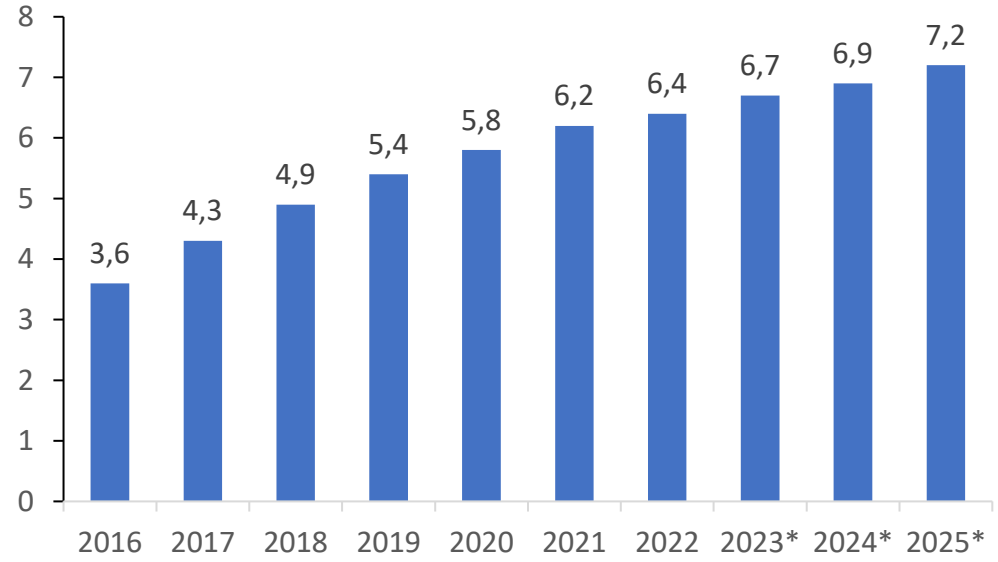
São Paulo, 8 de outubro de 2025

Sumário

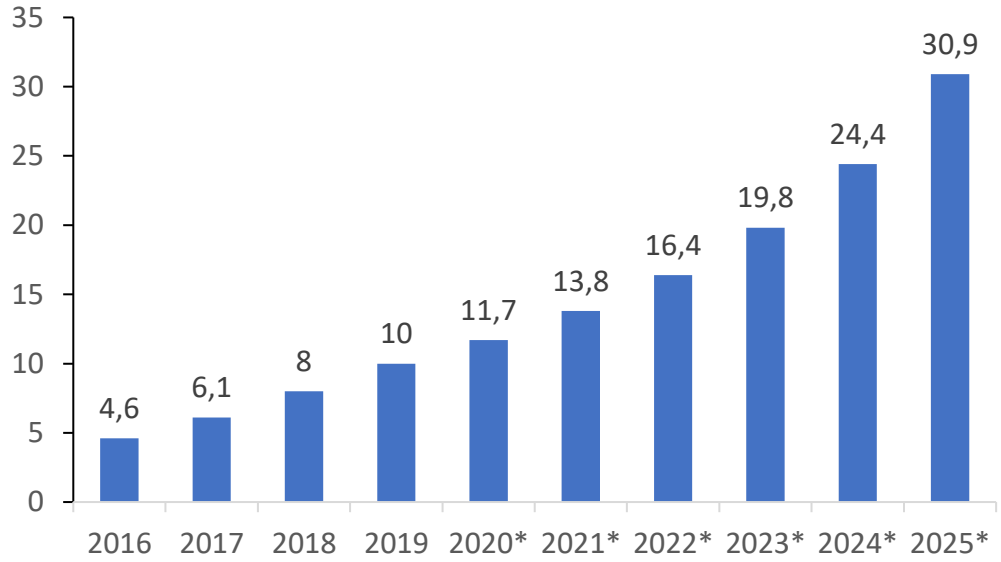
- Estágio atual e desafios da Transformação Digital e da Indústria 4.0 no Brasil
- Tecnologias da Indústria 4.0
  - Manufatura Aditiva
  - Visão Computacional
  - Digital Twin
- Os cinco objetivos da inovação na Indústria 4.0
- Cases de inovação e empreendedorismo
- Conclusões e perspectivas futuras
- Referências

Dispositivos conectados servem de base para a Transformação Digital

Quantidade de assinaturas de redes de dados móveis com *smartphone* (bilhões, no mundo)



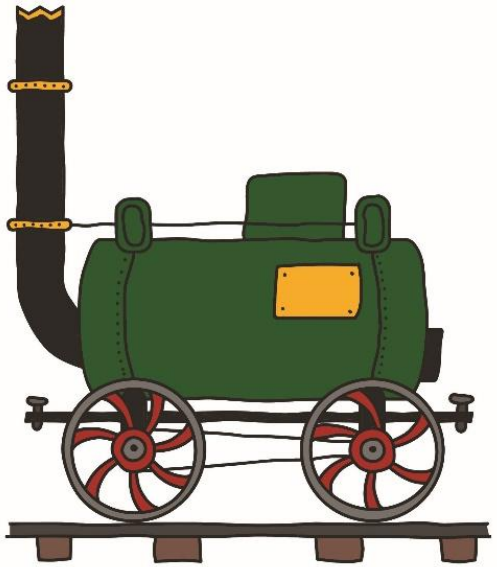
Quantidade de dispositivos IoT conectados (bilhões, no mundo)



Transformação Digital: "*processo de mudança profunda, habilitado pelo uso inovador de tecnologias digitais, acompanhado pelo emprego de recursos e capacitações estratégicas, com o objetivo de* ***aprimorar radicalmente uma entidade*** *(organização, indústria, sociedade) e de* ***redefinir a sua proposta de valor*** *para as pessoas e entidades envolvidas."* (GONG; RIBIERE, 2021, grifo meu)

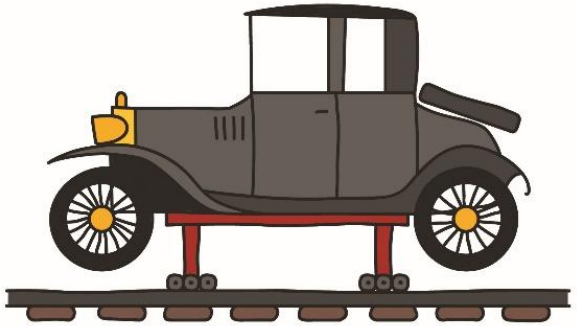
* Estimado / projeção.
Fontes: Statista (2022); Statista (2023); ITU (2023); Gong e Ribiere (2021).

Transformação Digital como a 4ª Revolução Industrial



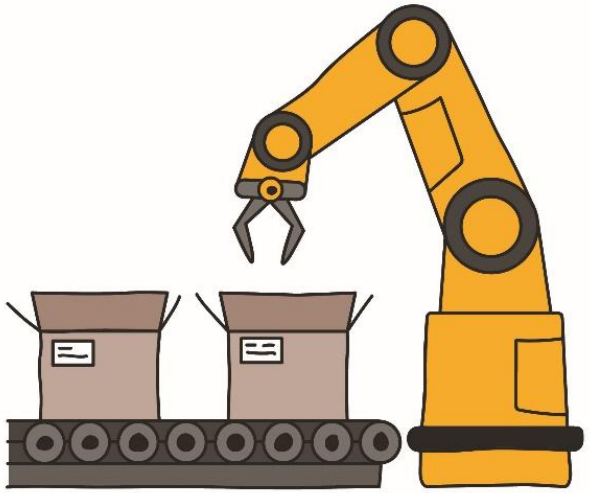
1ª Revolução Industrial

- Fim século XVIII – início século XIX
- Mecanização da manufatura – máquinas a vapor



2ª Revolução Industrial

- Início século XX
- Linha de produção em massa utilizando energia elétrica



3ª Revolução Industrial

- Anos 1970
- Automação da produção com base em eletrônica e tecnologia da informação (TI)



4ª Revolução Industrial

- Hoje
- Conectividade e utilização intensiva de dados para apoiar a tomada de decisão

Fontes: Schwab (2016); Schwab e Davis (2018); Liao *et al.* (2017); Culot *et al.* (2020); Frank, Dalenogare, Ayala (2019).
Imagens: Adobe Stock – licença de uso.

USP Fábrica do Futuro

O termo Indústria 4.0 foi disseminado a partir de 2011

Linha do tempo

Proposição do termo *Industrie 4.0*


2 MEINUNG

Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution

"Relançamento" da plataforma *Industrie 4.0* como **política pública**

PLATTFORM INDUSTRIE 4.0

Eventos de reflexão de 10 anos do conceito

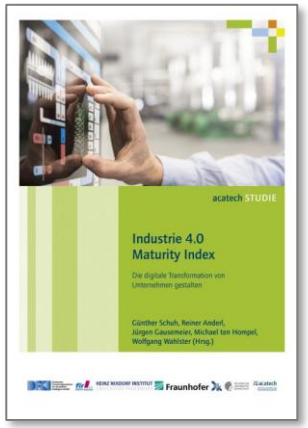
2011 2013 2015 2017 2021



Plattform INDUSTRIE 4.0

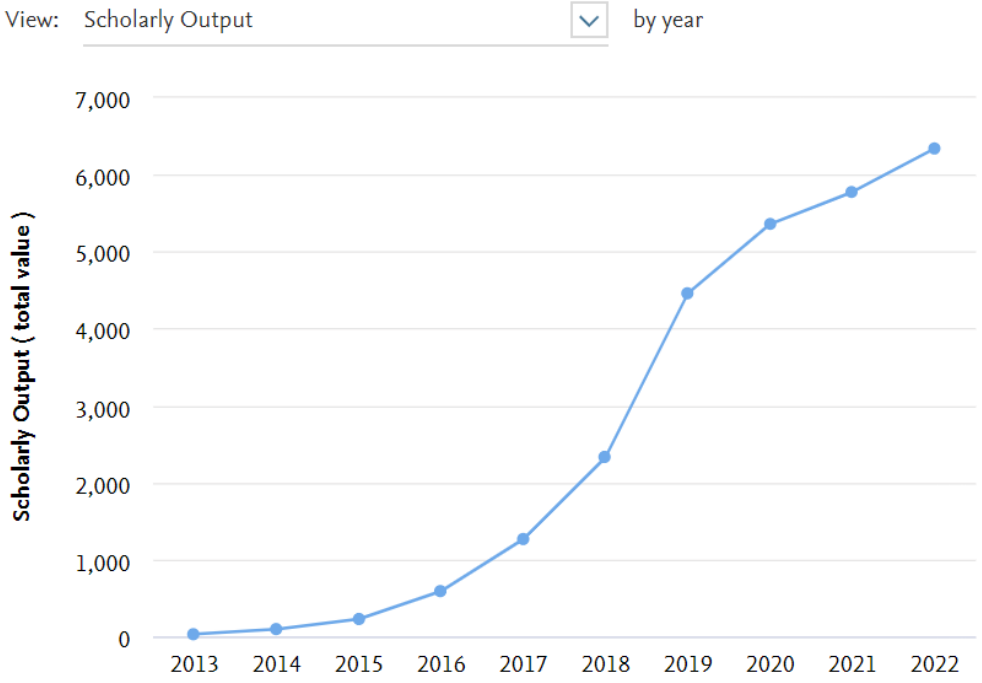
Lançamento da plataforma *Industrie 4.0*

- Associações
- Empresas
- Academia



Modelo de Maturidade

Número de publicações acadêmicas por ano (Fonte: SciVal – Scopus)



- Busca por "Industry 4.0"
- Base Scopus
- Sem restrição de tempo e de região

Fontes: Kagermann, Lukas, Wahlster (2011); acatech (2013); Plattform Industrie 4.0 (2023); Schuh et al. (2017); SciVal (2023).

USP Fábrica do Futuro

Conceituação atual de Indústria 4.0

Referencial teórico







Elementos da definição

Desenvolvimento e aplicação sistêmica de várias tecnologias

- Comunicação, IoT, sensores, 5G
- Inteligência artificial
- Gêmeos digitais
- Sistemas de informação
- *Smart production*, manufatura aditiva
- Circuitos eletrônicos, nano e microssistemas integrados, chips
- Computação quântica
- Alinhamento estratégico da TI

Inovação de modelos de negócios

- Soluções customizadas
- Servitização
- Sistemas Produto-Serviço – *Product Service Systems* (PSS)
- Economia Circular
- Ecossistemas e plataformas

Impacto na qualificação, trabalho e emprego

- Maior nível de automação de tarefas
- Robôs colaborativos
- Interação com máquinas
- Atividades mais complexas – exigem maior qualificação

- Maior produtividade e rentabilidade
- Soluções mais sustentáveis
- Emprego e renda

Fontes: Schwab (2016); Schwab e Davis (2018); Liao et al. (2017); Culot et al. (2020); Frank, Dalenogare, Ayala (2019); Dornelles, Ayala e Frank (2022); Jabbour et al. (2018

Indústria 4.0
Aspectos-chave

→Tecnologia(s) impulsionadora(s) da transformação

- Conectividade
- Coleta e análise de dados

→Alteração na natureza do trabalho – forma como o trabalho é organizado e realizado

- Apoio à decisão
- Apoio de TI na condução dos processos operacionais

Disseminação da Indústria 4.0 – nova geração de políticas industriais



IV. Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade


POLÍTICA INDUSTRIAL

O BRASIL E A NOVA ONDA DE MANUFATURA AVANÇADA

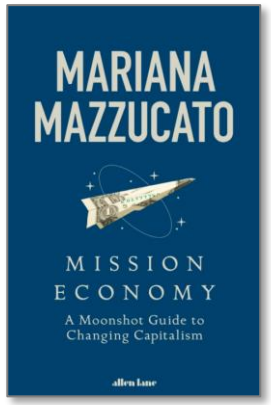
O que aprender com Alemanha, China e Estados Unidos[1]

GLAUCO ARBIX*
MARIO SERGIO SALERNO**
EDUARDO ZANCUL***
GUILHERME AMARAL****
LEONARDO MELO LINS*****


Made in China 2025 e *Industrie 4.0*

A difícil transição chinesa do *catching up* à economia puxada pela inovação[1]

Glauco Arbix*, Zil Miranda**, Demétrio Toledo** e Eduardo Zancul*





Fontes: Mazzucato (2021); Mazzucato e Kattel (2023); CNI (2023); CNDI/MDIC (2023); Arbix et al. (2017); Arbix et al. (2018).
CHIPS: "Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors".

USP Fábrica do Futuro

Evolução das iniciativas para a 4ª Revolução Industrial no Brasil

Instituições relevantes

Estudos e programas

... | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023

MEI: GT Transformação Digital

Programa Bragecrim (2008)

Demonstrador de Indústria 4.0 ABIMAQ (Expomafe e Feimec)

Edital *testbeds* ABDI









IV. Transformação digital da indústria para ampliar a produtividade

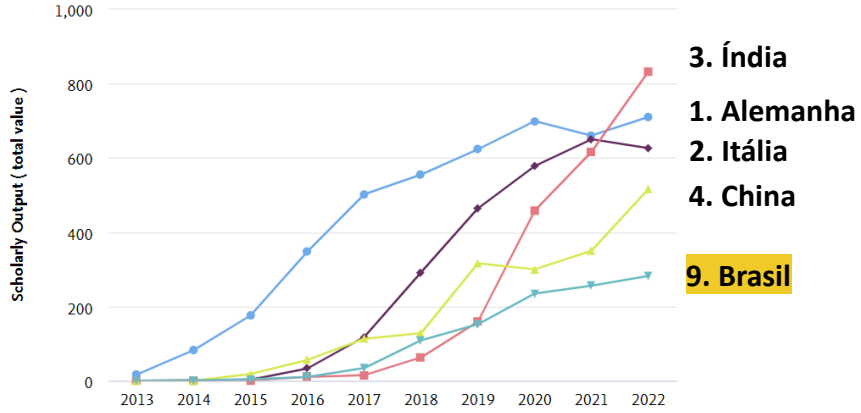
Fontes: ABDI (2017); IEL (2018); NEO (2020); CNI (2023); CNDI/MDIC (2023).

Situação atual no Brasil – avanços importantes, grandes desafios

Geração de conhecimentos

Número de publicações acadêmicas por ano (Fonte: SciVal – Scopus)

Ranking países



3. Índia

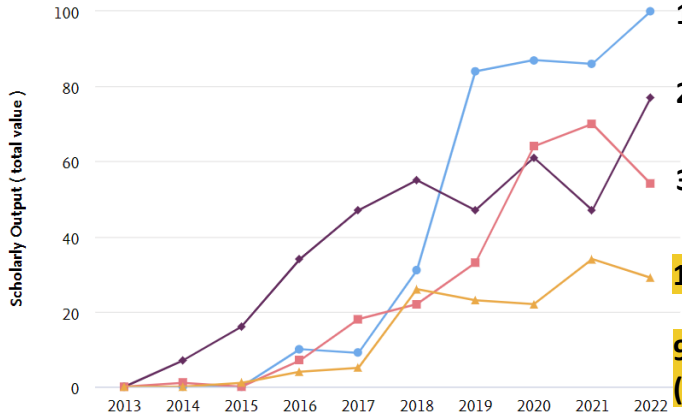
1. Alemanha

2. Itália

4. China

9. Brasil

Ranking instituições



1. CNRS

2. RWTH Aachen

3. POLIMI

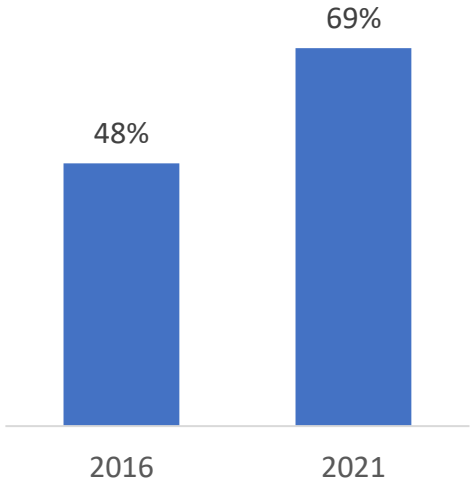
17. USP

98. UFRGS (10º em citações)

Aplicação na indústria



Adoção de pelo menos uma tecnologia digital (% empresas, n=1.691)



Desafios

- Falta de conhecimentos / qualificação de pessoal
- Limitação para investimento – alto custo das soluções atuais (especialmente para PMEs)
- Necessidade de ampliar espectro, complexidade e integração de tecnologias adotadas

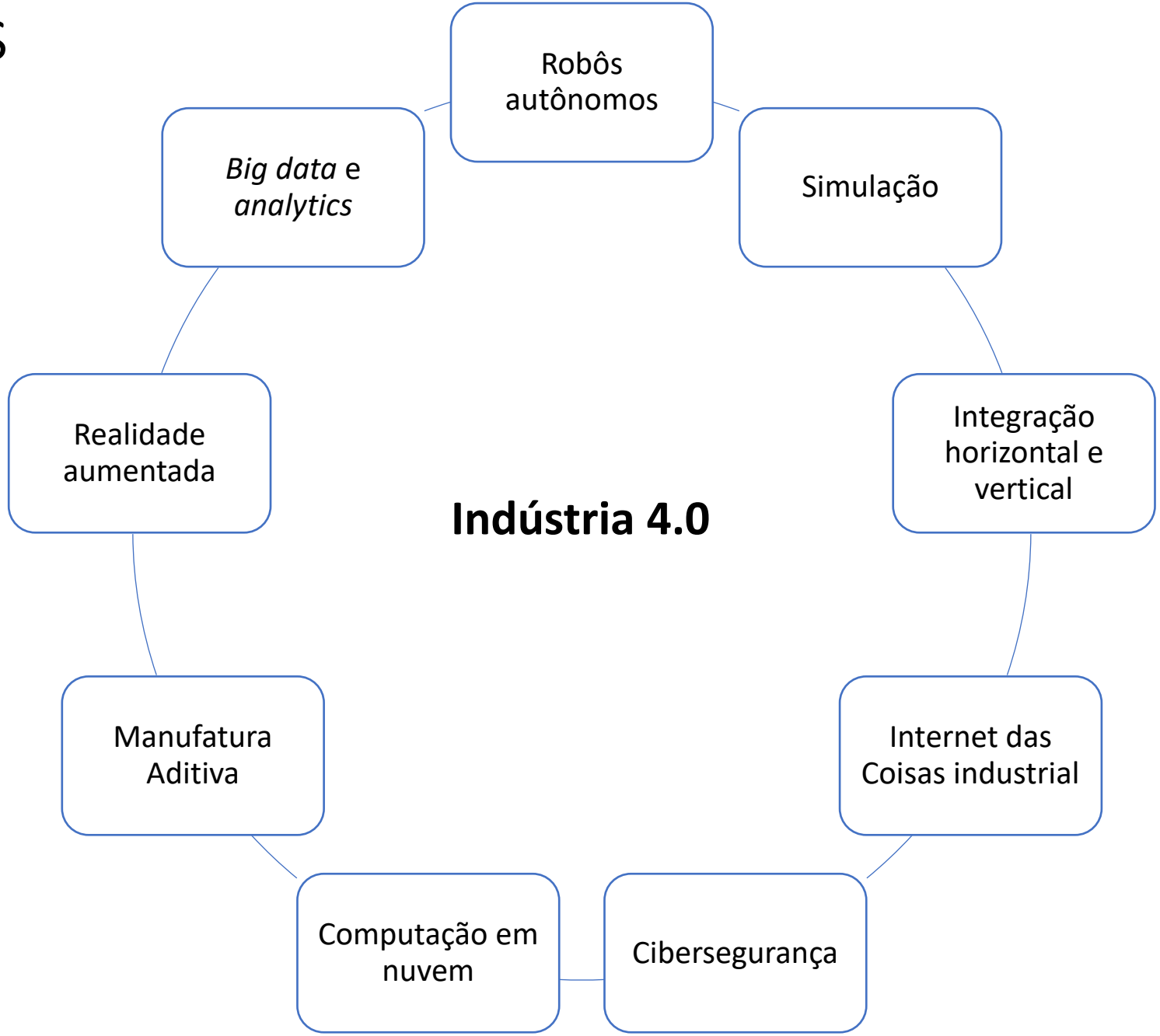
Fontes: SciVal (2023); CNI (2022).

USP Fábrica do Futuro

Sumário

- Estágio atual e desafios da Transformação Digital e da Indústria 4.0 no Brasil
- Tecnologias da Indústria 4.0
  - Manufatura Aditiva
  - Visão Computacional
  - Digital Twin
- Os cinco objetivos da inovação na Indústria 4.0
- Cases de inovação e empreendedorismo
- Conclusões e perspectivas futuras
- Referências

Tecnologias



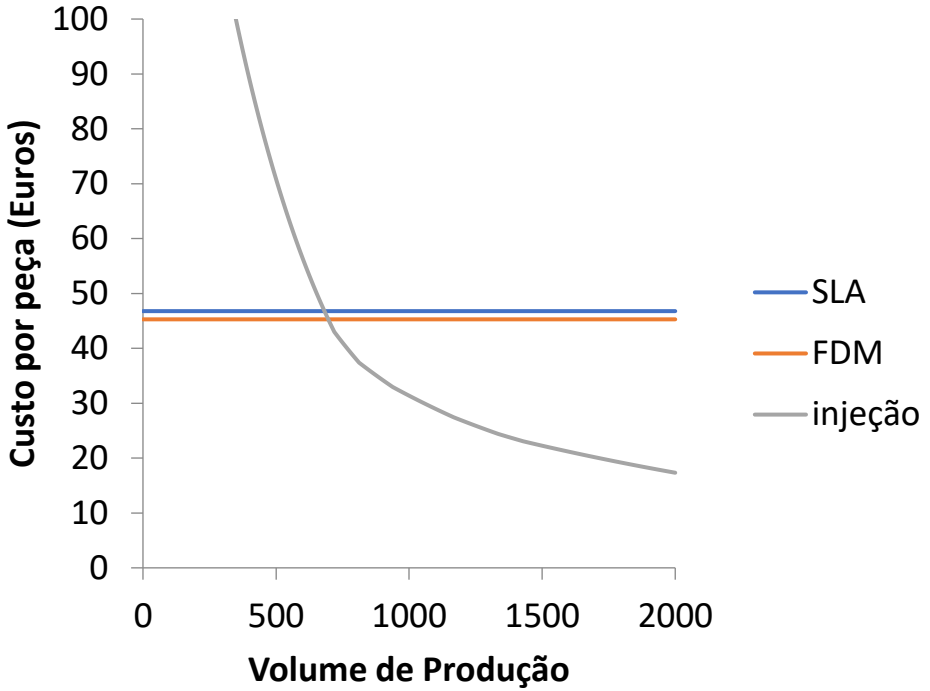
Fonte: Rüssmann et al. (2015)

Manufatura aditiva: principais características

Produção em camadas a partir de modelo digital



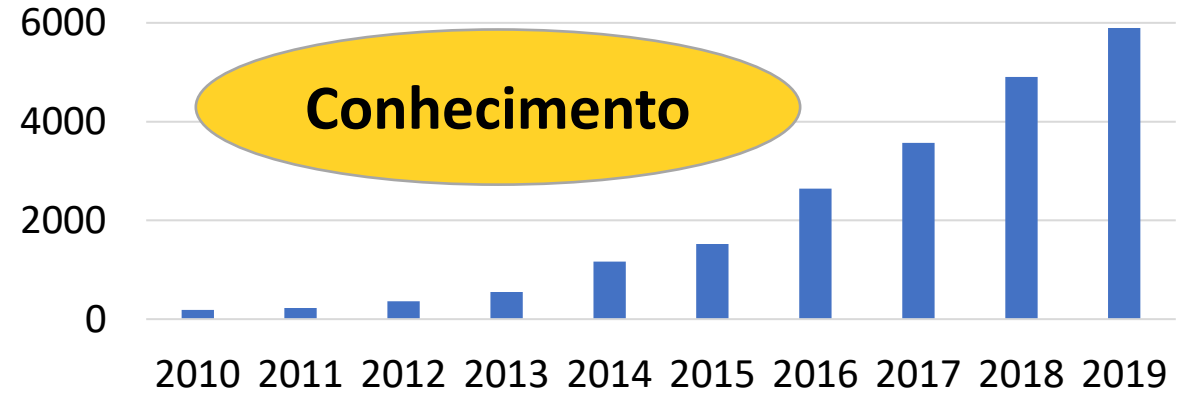
Viabilidade de produção de lotes menores



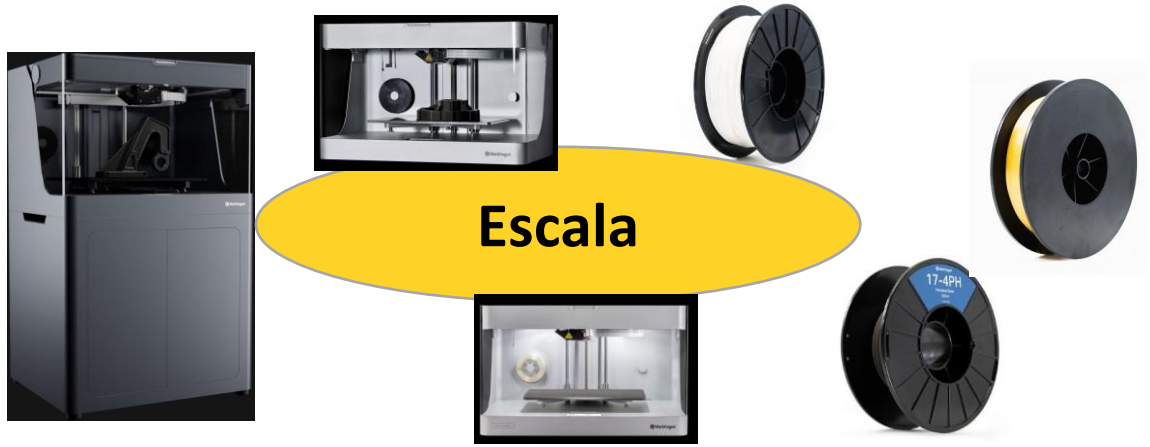
Fonte: Hopkinson, N.; Dickens, P. (2003), J. Mechanical Engineering Science

Exemplo manufatura aditiva: avanços no conhecimento e no ecossistema têm contribuído para reduzir custos

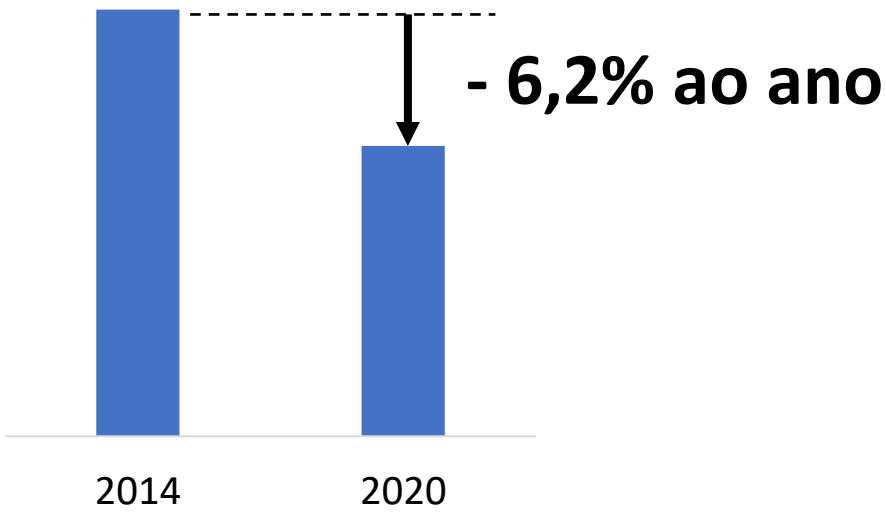
Publicações científicas "Additive Manufacturing"



Evolução em máquinas, materiais e no ecossistema



Cotação de peça padrão em 2014 e 2020*
Manufatura aditiva (Aço 17-4)



* Média de 3 cotações
Fonte: Scopus; imagens Markforged; pesquisa do autor; Zancul et al. (2016) - https://doi.org/10.14488/1676-1901.v16i2.1963
Apoio: FAPESP

USP Fábrica do Futuro

O foco está migrando de prototipagem e situações específicas para variedade de aplicações em peças finais

Foco de aplicação	• Protótipos	• Protótipos • Peças finais
Características	• Geometria (muito) complexa • Lotes unitários / pequenos • Peças de alto valor agregado	• Geometria (nem tão) complexa • Lotes pequenos, mas casos de volumes totais elevados • Peças de alto/médio valor agregado

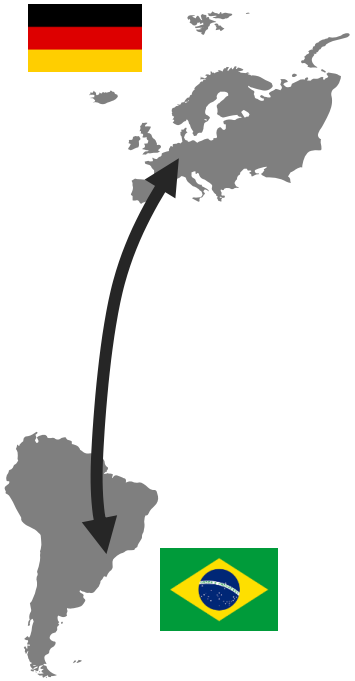
Manufatura aditiva pode possibilitar a produção distribuída de peças de reposição

Características

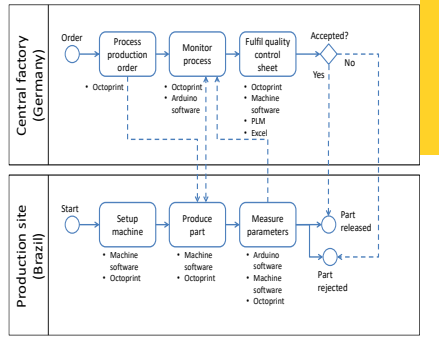
- Lote unitário / pequeno
- Variedade de materiais
- Complexidade geométrica variada
- Urgência de prazos em operações críticas

Manufatura aditiva

Pesquisa produção distribuída empregando MA



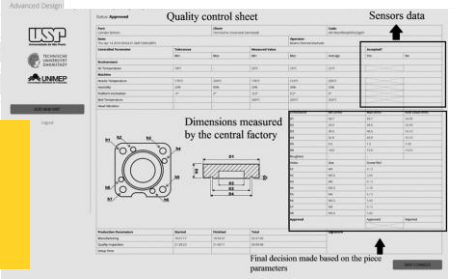
Processo e fluxo de informação



Monitoramento



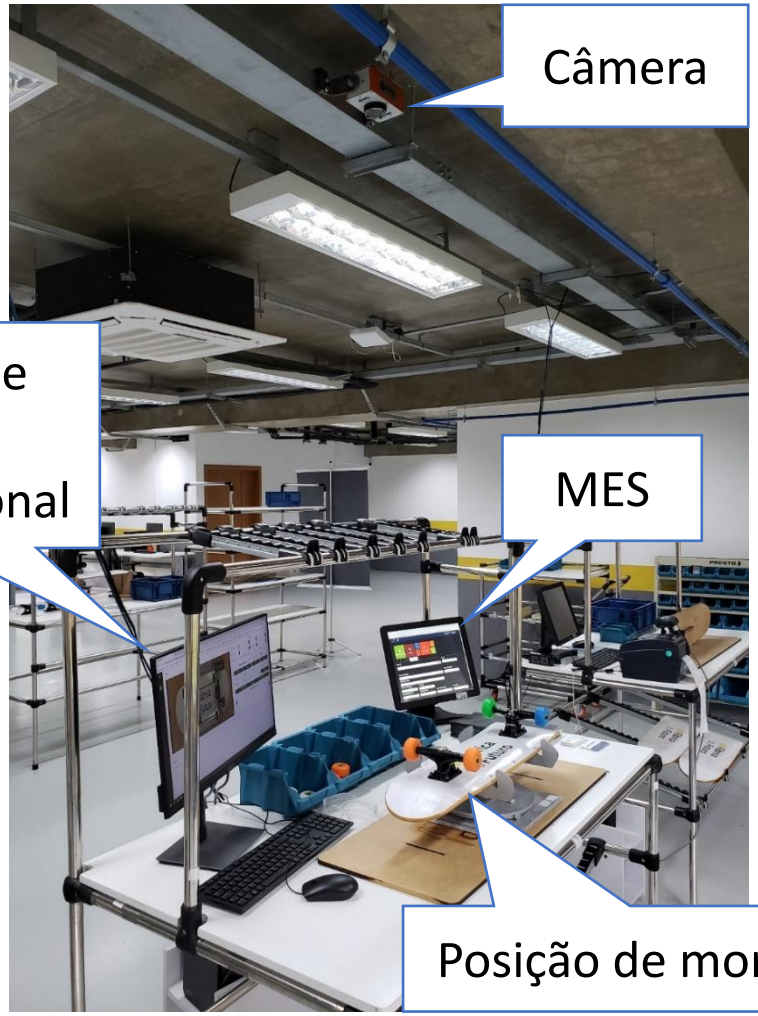
Controle de qualidade



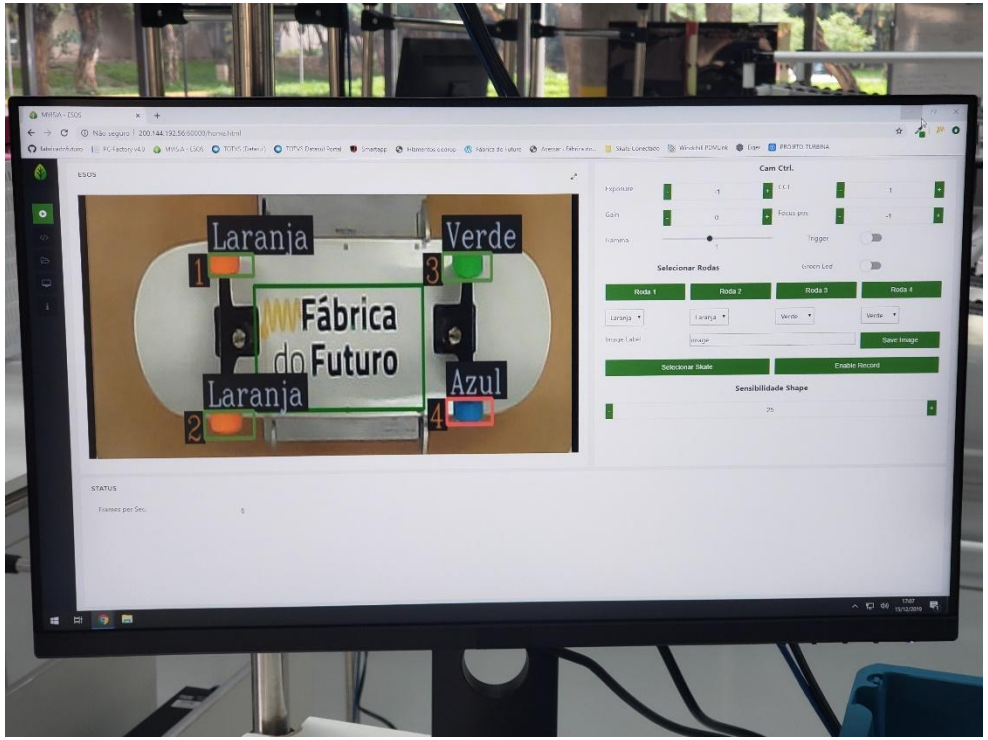
Fonte: Durão et al. (2017) - https://doi.org/10.1007/s00170-017-0555-z; Arquivos projeto SCoPE

Visão computacional: aplicações em controle de qualidade

Visão geral da solução



Painel de controle



Desmontagem com separação de materiais por visão computacional







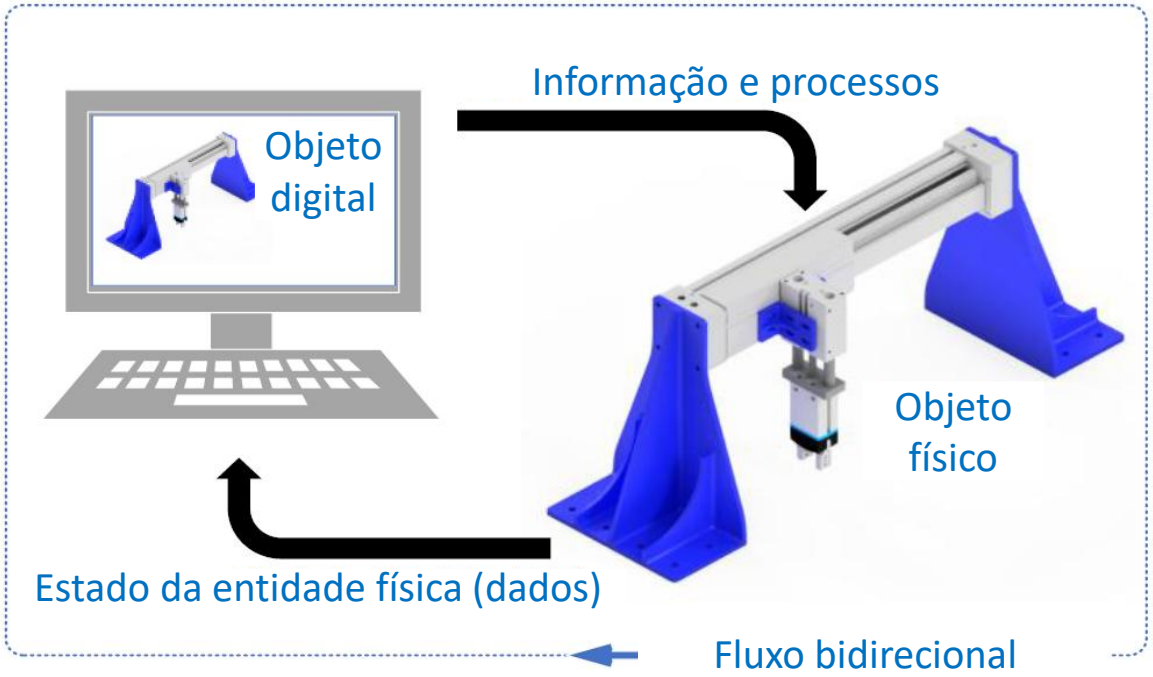
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=njKvbeMdHRw

Gêmeos Digitais – *Digital Twin:* Definição

Definição

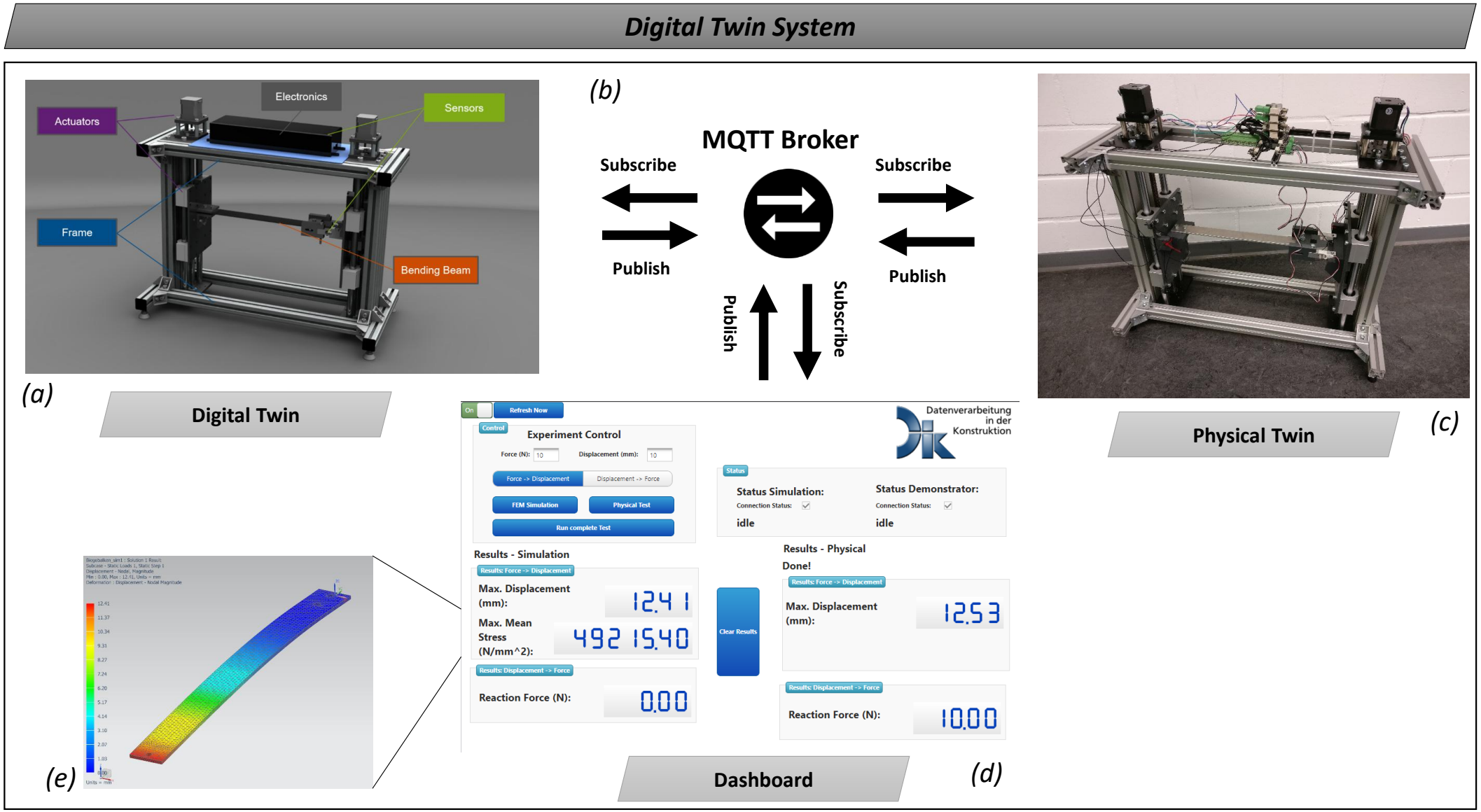
- Representação virtual de um sistema físico
- Envolve um fluxo bidirecional de dados e “completa” integração entre o objeto físico e a representação digital
- Pode ser utilizado para vários propósitos – simulação e otimização sendo os mais comuns
- Multidisciplinar
- Individualizado

Representação



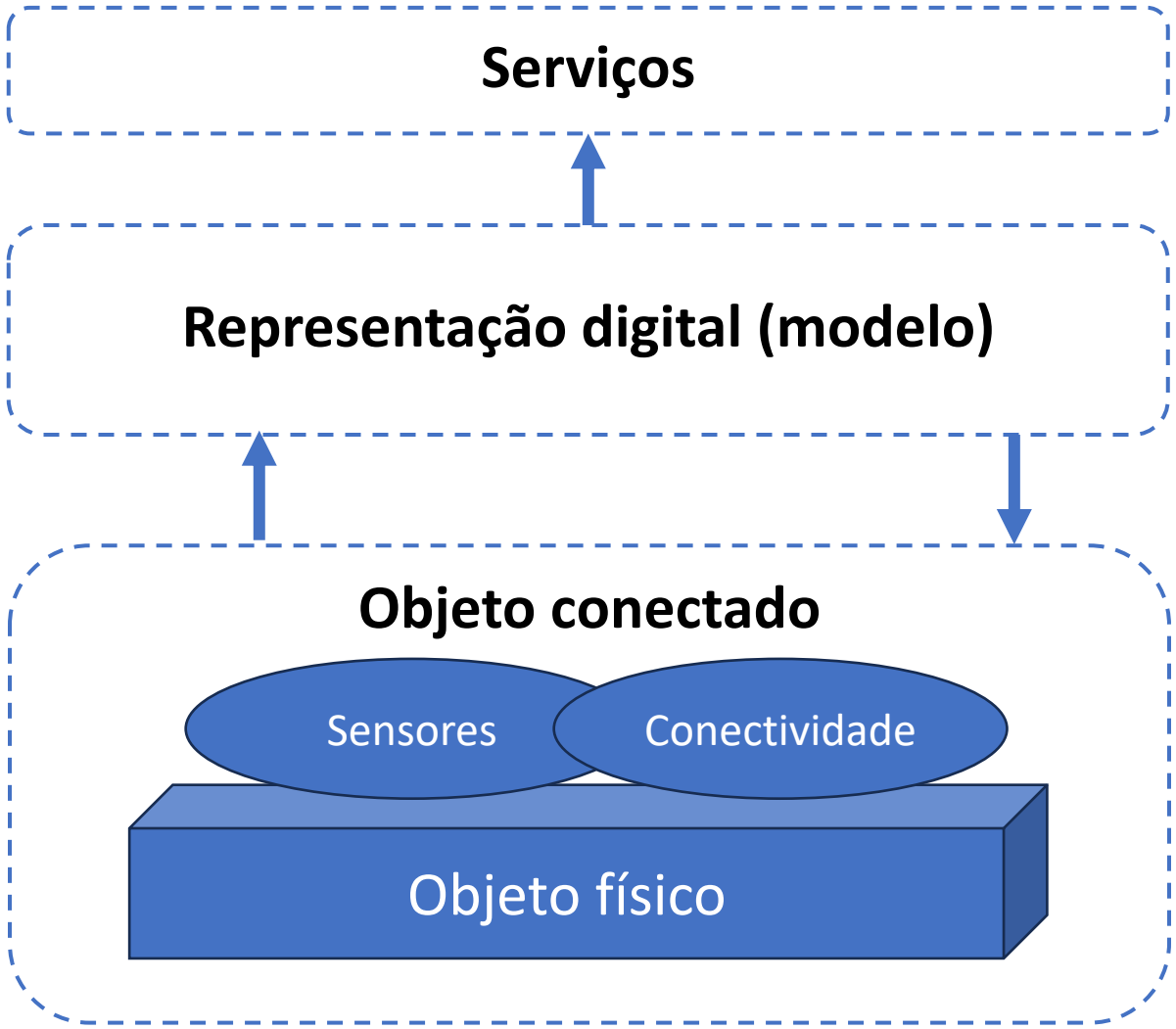
Fontes: Fuller et al. (2020); Jones et al. (2020); Zhang et al. (2022)
Imagens: Campos et al. (2025)

Exemplo de Gêmeo Digital – *Digital Twin*



Fontes: Anderl et al (2018)

Arquitetura geral para Digital Twin

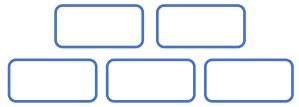


Exemplo de Digital Twin da Fábrica do Futuro da USP

Sumário

- Estágio atual e desafios da Transformação Digital e da Indústria 4.0 no Brasil
- Tecnologias da Indústria 4.0
  - Manufatura Aditiva
  - Visão Computacional
  - Digital Twin
- Os cinco objetivos da inovação na Indústria 4.0
- Cases de inovação e empreendedorismo
- Conclusões e perspectivas futuras
- Referências

Cinco objetivos de inovação na Indústria 4.0



1. Flexibilidade para a customização / personalização

2. Novos modelos de negócio

3. Produtividade

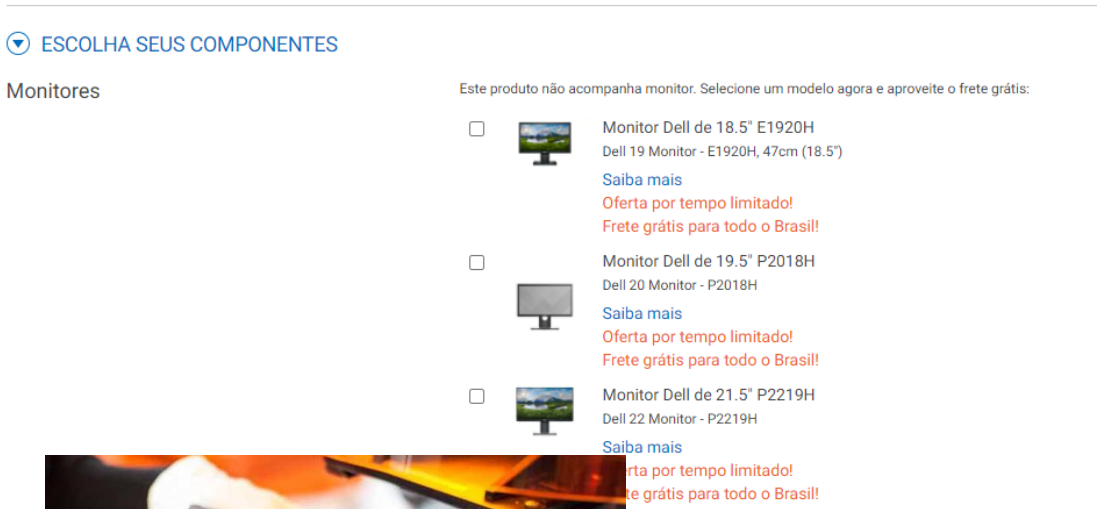
4. Digitalização

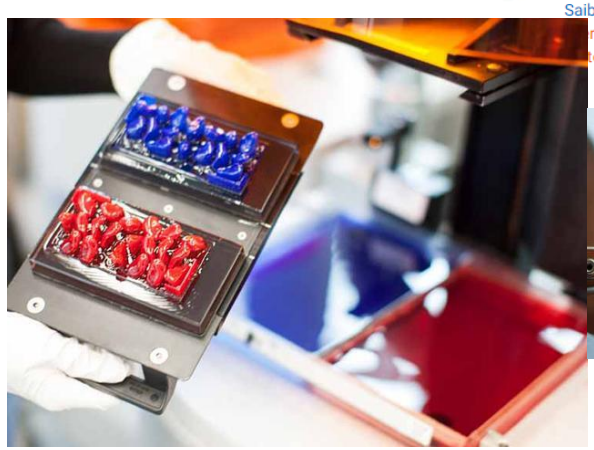
5. Sustentabilidade

1. Flexibilidade para a customização / personalização

- Ampliação da variedade de produtos
- Produção de lotes menores (até lote unitário no limite)
- Customização em massa até a personalização (em casos específicos)
- Atendimento de necessidades mais específicas com custos competitivos – variedade com economia de escala

Exemplos







Fonte: website Dell Brasil; website Sonova

2. Novos modelos de negócio

- Oferta de serviços atrelados aos produtos
  - Serviços de alto valor agregado
  - Serviços baseados em dados
- Estruturação de ecossistemas de inovação

Exemplos





The e-Golf: for always and everywhere

Our e-Golf is fun to drive, well kitted out and easy to park. We'd say it's electric. Go on, hop in.

230 km	30 min	9,6 sec
range	fast charging	0-100 km/h

1 booster seat
in the trunk

We share.



Fonte: website WeShare; website WEG

3. Produtividade

- Busca de maior eficiência na utilização de recursos
- Automação de operações
- Otimização de operações com base em dados
- Geralmente toma como base outras abordagens como *Lean Manufacturing* (produção enxuta)

Exemplo

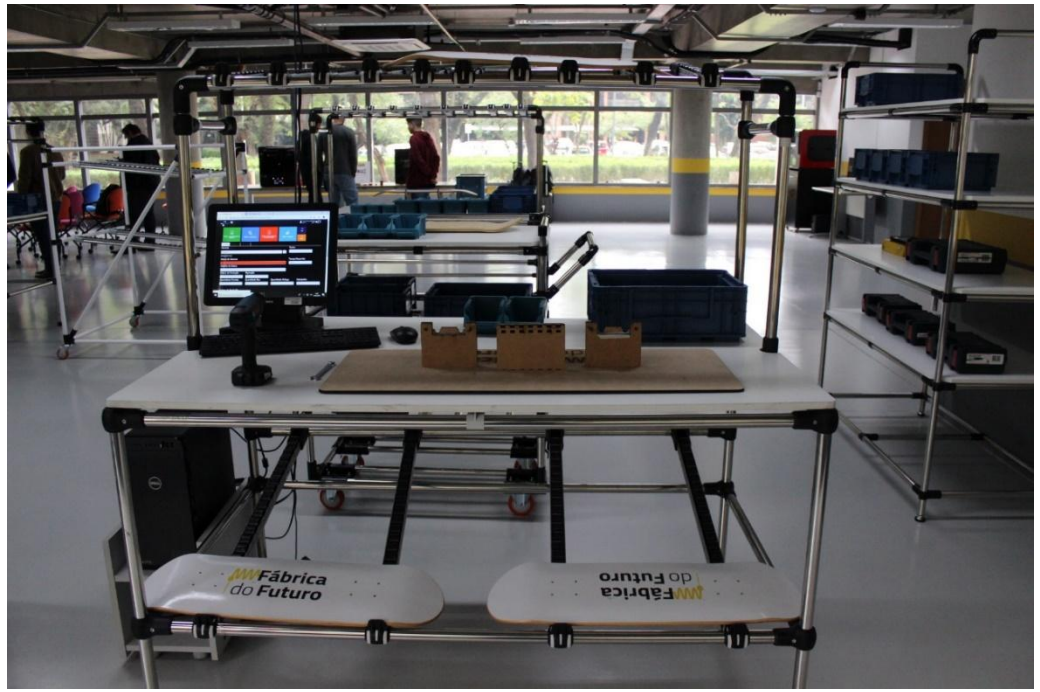


Fonte: https://www.universal-robots.com/case-stories/benchmark-electronics-thailand/

4. Digitalização

- Produção sem papel
- Uso intensivo de recursos de TI
- Coleta de dados
  - Consumidores
  - Operacionais
- Disponibilidade de dados como base para a otimização

Exemplo



Fonte: Fábrica do Futuro USP

5. Sustentabilidade

- Redução no consumo de energia
- Emprego de processos e materiais sustentáveis
- Economia Circular – “fechamento” do ciclo de vida

Exemplo

SINCTRONICS
Green IT Innovation Center



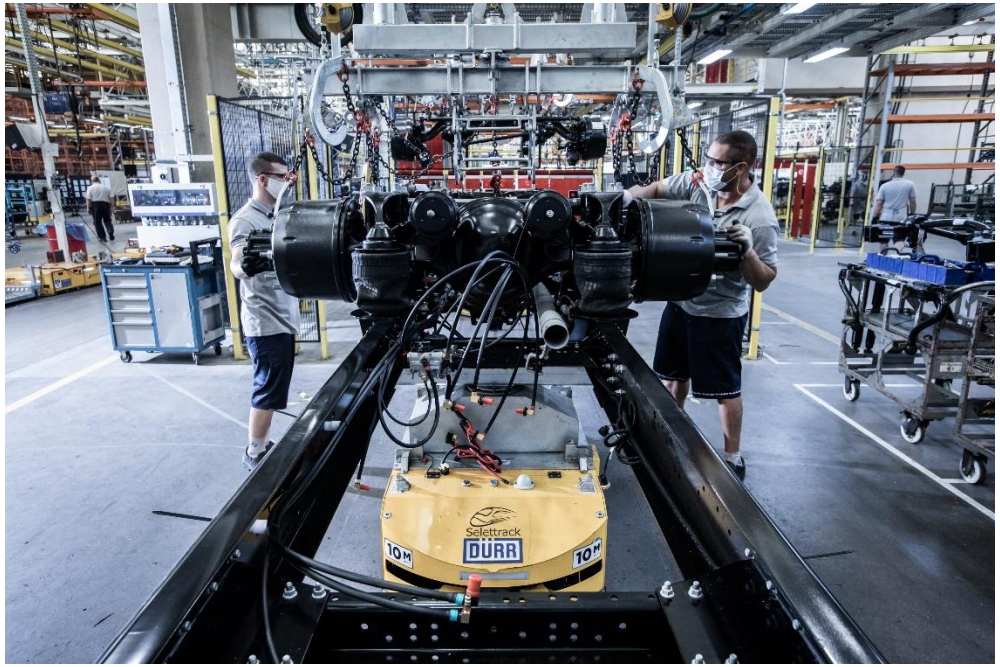
Fonte: website Sinctronics

Sumário

- Estágio atual e desafios da Transformação Digital e da Indústria 4.0 no Brasil
- Tecnologias da Indústria 4.0
  - Manufatura Aditiva
  - Visão Computacional
  - Digital Twin
- Os cinco objetivos da inovação na Indústria 4.0
- Cases de inovação e empreendedorismo
- Conclusões e perspectivas futuras
- Referências

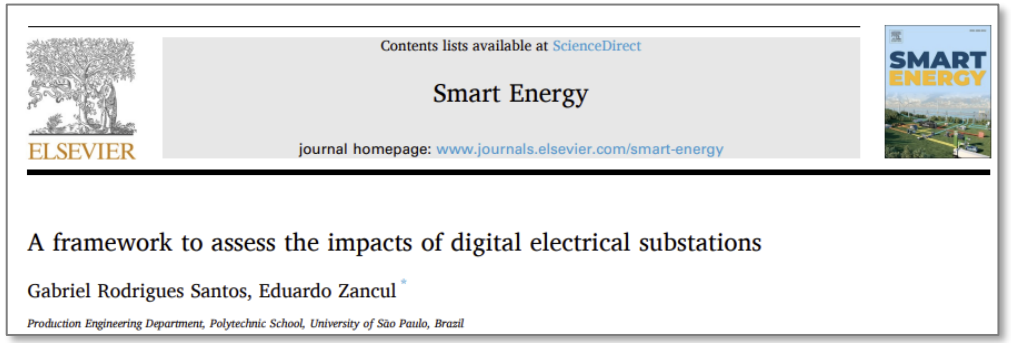
Casos de adoção no Brasil – empresas de maior porte

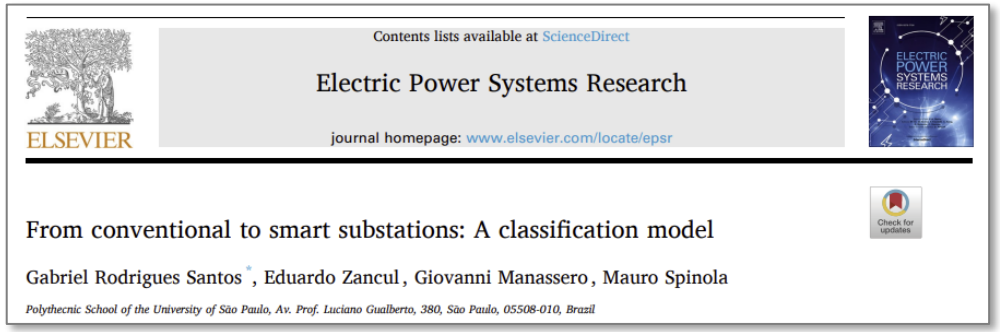
Exemplo 1: Fábrica de chassis de ônibus Mercedes-Benz São Bernardo do Campo



Exemplo 2: Subestação Jaguariúna ISA CTEEP Projeto P&D ANEEL

ISA CTEEP INICIA OPERAÇÃO DA PRIMEIRA SUBESTAÇÃO 4.0 DO BRASIL





Fontes: Mercedes-Benz (2020); ISA CTEEP (2023); Santos e Zancul (2023); Santos et al. (2024).

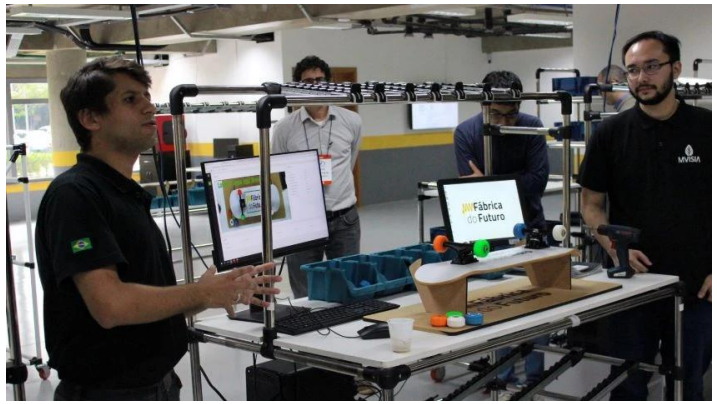
Caso de desenvolvimento de tecnologia e empreendedorismo no Brasil

2015 → 2018 → 2022

MVISIA



- Trabalho de Formatura POLI-USP
- “Pré-incubação” no INOVALAB@POLI
- Participação em programas de apoio ao empreendedorismo
- PIPE-FAPESP



- Convênio de P&D com USP – Fábrica do Futuro
- Capacitação de estudantes



ELSEVIER

Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect

Procedia Manufacturing 45 (2020) 516–521

Procedia MANUFACTURING

www.elsevier.com/locate/procedia

10th Conference on Learning Factories, CLF2020

Machine Vision applications in a Learning Factory

Eduardo Zancul[a,*], Henrique O. Martins[b], Fernando P. Lopes[b], Fernando A. T. V. da Silva Neto[b]

MVISIA WEG Group

NEGÓCIOS

Como uma startup nascida na USP atraiu a gigante WEG, que fatura R$ 23 bilhões

A Mvisia, empresa de câmeras inteligentes que nasceu dentro do campus universitário, está hoje à frente de uma mudança tecnológica dentro da multinacional WEG

WEG apoia Laboratório da USP que integra a International Association of Learning Factories

WEG acquires remaining share of MVISIA

With the acquisition, the Company intensifies its digital business growth strategy and reinforces its R&D sources in the field of AI applied to artificial vision

- Continuidade do convênio
- Pesquisas conjuntas

Fontes: Zancul *et al*. (2020); Exame (2022); WEG (2022).

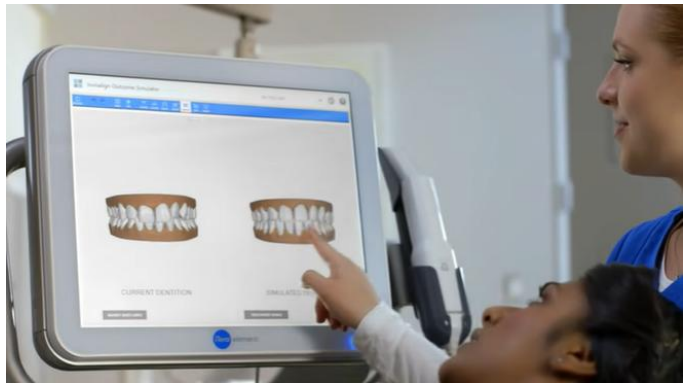
USP Fábrica do Futuro

Caso mundial: Align Technology

align

invisalign®









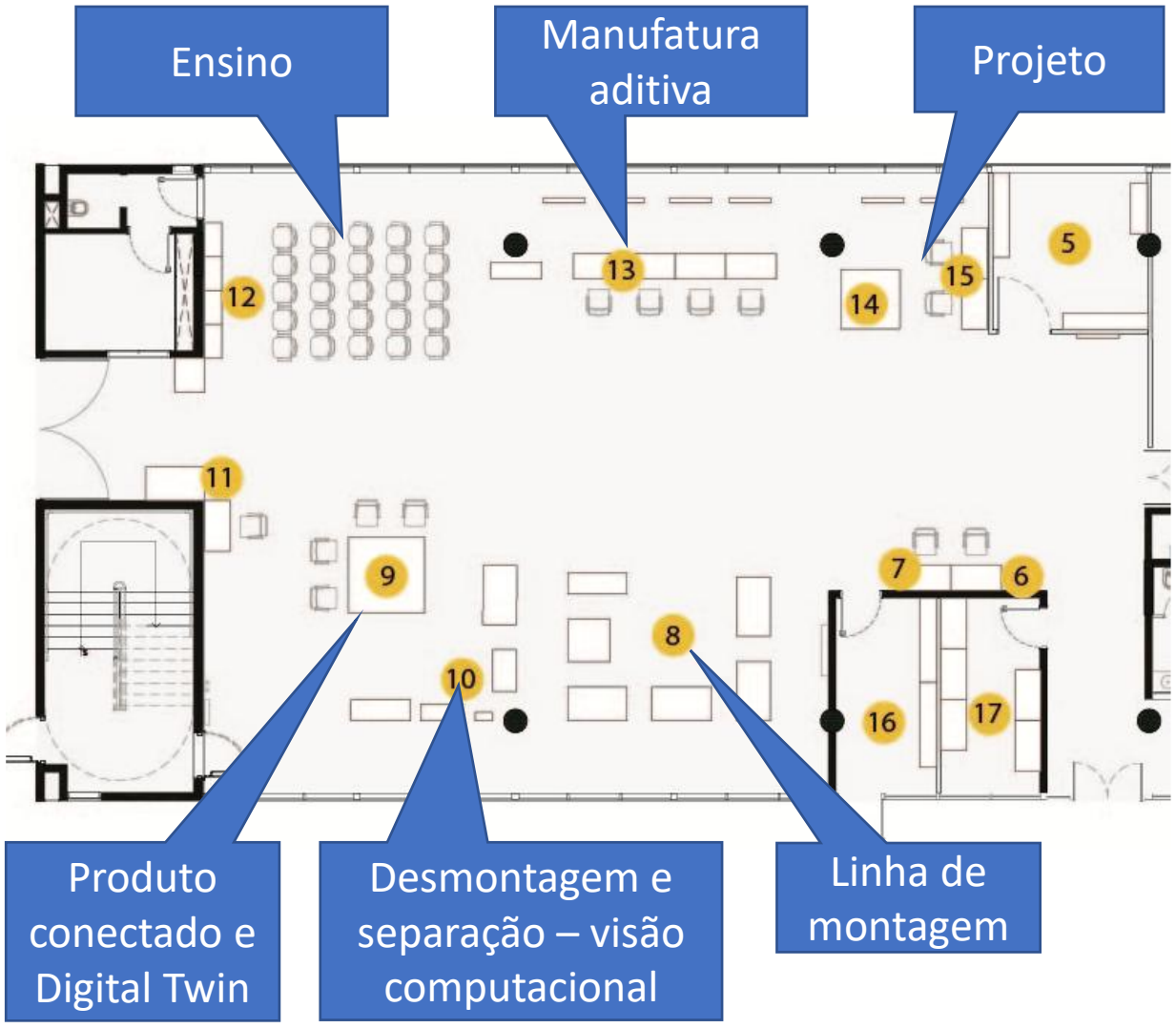


Fonte: https://www.aligntech.com/; vídeos e materiais públicos sobre empresa

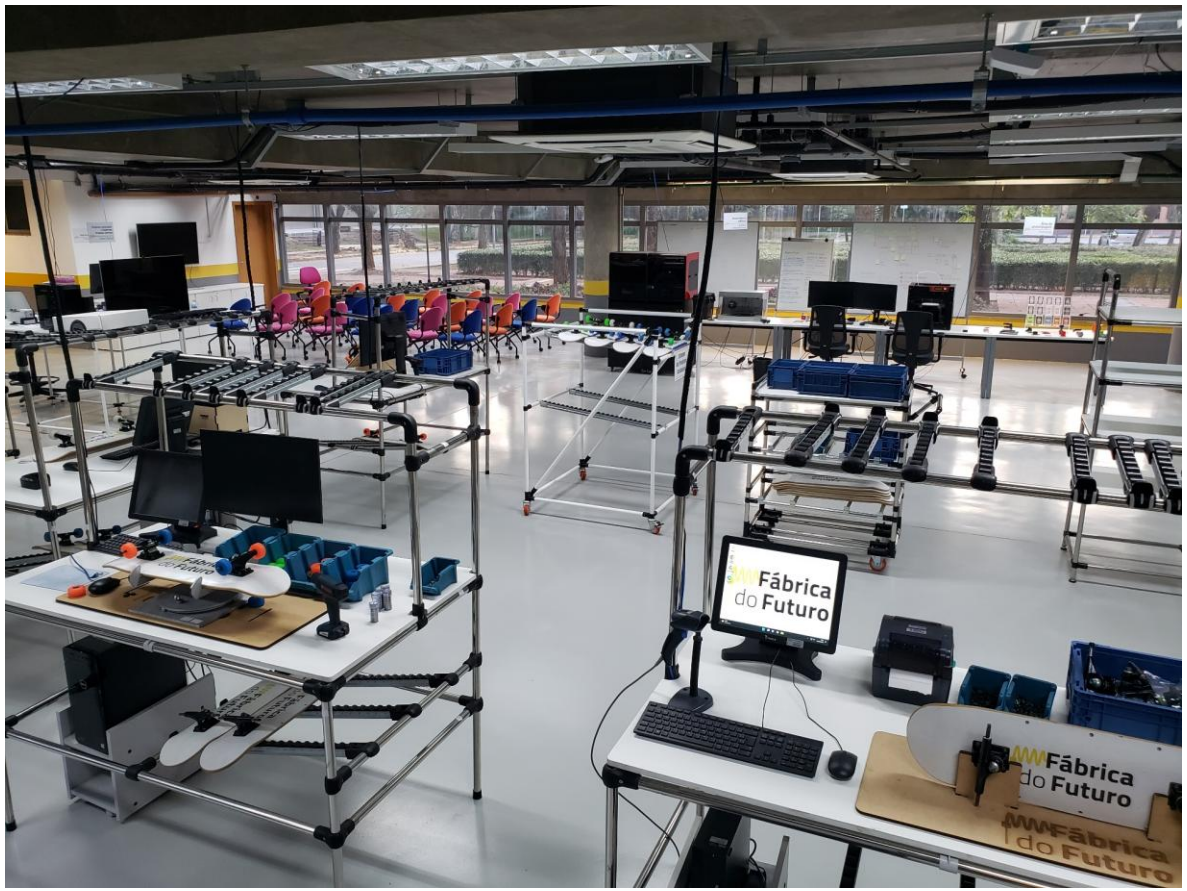
USP Fábrica do Futuro

Caso acadêmico e de parceria com empresas: Fábrica do Futuro da USP

Layout



Visão geral



Fonte: Zancul (2021).

Sumário

- Estágio atual e desafios da Transformação Digital e da Indústria 4.0 no Brasil
- Tecnologias da Indústria 4.0
  - Manufatura Aditiva
  - Visão Computacional
  - Digital Twin
- Os cinco objetivos da inovação na Indústria 4.0
- Cases de inovação e empreendedorismo
- Conclusões e perspectivas futuras
- Referências

Conclusões e perspectivas futuras

- A Transformação Digital tem resultado em mudanças profundas na sociedade – 4ª revolução industrial
- Governos de vários países têm adotado políticas industriais ativas e criado programas para promover o desenvolvimento industrial
- A Indústria 4.0 compreende um conjunto de tecnologias digitais, adotadas de forma sistêmica e integrada, visando melhorias significativas no modelo de negócios, com impactos na organização do trabalho
- Na área de pesquisa, o Brasil tem desempenho destacado em estudos abrangentes de Indústria 4.0, mas enfrenta desafios para acompanhar a rápida evolução tecnológica em áreas fundamentais
- Os avanços para a quarta revolução industrial resultam em novas oportunidades para inovação e criação de novos negócios
- As Universidades têm um papel relevante na disseminação da Indústria 4.0 – desde atuação na formulação de políticas públicas até a execução de projetos em cooperação com empresas

“Assumamos, portanto, uma responsabilidade coletiva por um futuro em que a inovação e a tecnologia estão focadas na humanidade e na necessidade de servir ao interesse público, e estejamos certos de empregá-las para conduzir-nos para um desenvolvimento mais sustentável.”

Klaus Schwab
A Quarta Revolução Industrial (p. 146)

Sumário

- Estágio atual e desafios da Transformação Digital e da Indústria 4.0 no Brasil
- Tecnologias da Indústria 4.0
  - Manufatura Aditiva
  - Visão Computacional
  - Digital Twin
- Os cinco objetivos da inovação na Indústria 4.0
- Cases de inovação e empreendedorismo
- Conclusões e perspectivas futuras
- Referências

Referências

ACATECH. **Umsetzungsempfehlungen für as Zukunftsprojekt Industrie 4.0:** Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0. Promotorengruppe Kommunikation der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft, acatech. Frankfurt/Main: Plattform Industrie 4.0, 2013. 112 p.

AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH (A*STAR). **Model Factory @ SIMTech.** Disponível em: https://www.a-star.edu.sg/simtech/model-factory-at-simtech/overview. Acesso em: 20 out. 2023.

AHRENS, C. H.; FERREIRA, C. V.; PETRUSH, G.; CARVALHO, J.; SANTOS, J. R. L.; SILVA, J. V. L.; VOLPATO, N. **Prototipagem Rápida**: Tecnologias e Aplicações. São Paulo: Blücher, 2007.

ANDERL, R.; HAAG, S.; SCHÜTZER, K.; ZANCUL, E. Digital twin technology – An approach for Industrie 4.0 vertical and horizontal lifecycle integration**. it - Information Technology**, v. 60, n. 3, p. 125–132, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). **Uma contribuição ao debate sobre as políticas de desenvolvimento produtivo:** inovação e manufatura avançada. Brasília: ABDI, 2017.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INTERNET INDUSTRIAL (ABII). ABII Challenge: desafio de tecnologia reúne empresas e universidades. Genara Rigotti, 16 ago. 2023. Disponível em: https://abii.com.br/abii-challenge-desafio-de-tecnologia-reune-empresas-e-universidades/. Acesso em: 3 dez. 2023.

BONNARD, R.; HASCOËT, J. Y.; MOGNOL, P.; ZANCUL, E.; ALVARES, A. J. Hierarchical object-oriented model (HOOM) for additive manufacturing digital thread. **Journal of Manufacturing Systems,** v. 50, p. 36-52, 2019.

BRASIL Mais Produtivo terá R$ 1,5 bi para transformar MPEs industriais em fábricas inteligentes. **Ministério do Desenvolvimento,, Indústria, Comércio e Serviços – Notícias.** 6 jul. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/brasil-mais-produtivo-tera-r-1-5-bi-para-transformar-mpes-industriais-em-fabricas-inteligentes. Acesso em: 3 dez. 2023.

CENTRO DE INFORMAÇÃO (CTI) RENATO ARCHER. Disponível em: https://www1.cti.gov.br/pt-br. Acesso em: 2 dez. 2023.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTIRA (CNI). **Indústria 4.0:** cinco anos depois**.** Sondagem especial - Ano 21, n. 83 (Abril 2022). Brasília: CNI, 2022.

CONFEREDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI). **Plano de retomada da indústria**: uma nova estratégia, focada em inovação, descarbonização, inclusão social e crescimento sustentável. Brasília: CNI, 2023. 241 p.

Referências

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (CNDI). Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Resolução CNDI/MDIC Nº 1, de 6 de julho de 2023. Propõe a nova política industrial, com a finalidade de nortear as ações do Estado Brasileiro em favor do desenvolvimento industrial. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, ed. 136, seção 1, p. 16, 20 jul. 2023.

CULOT, G.; NASSIMBENI, G.; ORZES, G.; SARTOR, M. Behind the definition of Industry 4.0: analysis and open questions. **International Journal of Production Economics,** v. 226, 107617, 2020.

DASBACH, T.; ZANCUL, E. S.; SCHÜTZER, K.; ANDERL, R. Digital Twin – Integrating Cloud Services into Communication Protocols. In: FORTIN, C.; RIVEST, L.; BERNARD, A.; BOURAS, A. (eds) Product Lifecycle Management in the Digital Twin Era. **PLM 2019.** IFIP Advances in Information and Communication Technology, v. 565, p. 283-292, 2019.

DORNELLES, J. A.; AYALA, N. F.; FRANK, A. G. Smart Working in Industry 4.0: how digital Technologies enhance manufacturing workers' activities. **Computers & Industrial Engineering**, v. 163, 107804, 2022.

DURÃO, L. F. C. S.; BARKOCZY, R.; ZANCUL, E.; HO, L. L.; BONNARD, R. Optimizing additive manufacturing parameters for the fused deposition modeling technology using a design of experiments. **Progress in Additive Manufacturing,** v. 4, p. 291-313, 2019.

DURÃO, L. F. C. S.; CHRIST, A.; ANDERL, R.; SCHÜTZER, K.; ZANCUL, E. Distributed manufacturing of spare parts based on additive manufacturing: use cases and technical aspects. **Procedia CIRP,** v. 57, p. 704-709, 2016.

DURÃO, L. F. C. S.; CHRIST, A.; ZANCUL, E.; ANDREL, R.; SCHÜTZER, K. Additive manufacturing scenarios for distributed production of spare parts. **The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,** v. 93, p. 869-880, 2017.

DURÃO, L. F. C. S.; HAAG, S.; ANDERL, R.; SCHÜTZER, K.; ZANCUL, E. Digital twin requirements in the context of Industry 4.0. *In*: IFIP 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT, Torino, Itália, 2018.

DURÃO, L.F.C.S.; MCMULLIN, H.; KELLY, K.; ZANCUL, E. Manufacturing Execution System as an Integration Backbone for Industry 4.0. In: CANCIGLIERI JUNIOR, O.; NOËL, F.; RIVEST, L.; BOURAS, A. (eds) Product Lifecycle Management. Green and Blue Technologies to Support Smart and Sustainable Organizations. **PLM 2021.** IFIP Advances in Information and Communication Technology, v 639, p. 461–473, 2022.

Referências

DURÃO, L. F. C. S.; ZANCUL, E.; SCHÜTZER, K. Digital Twin data architecture for Product-Service Systems. *In* 11th CIRP GLOBAL WEB CONFERENCE (CIRPe 2023), 2023. No prelo.

DURÃO, L.F.C.S.; MORGADO, M.; DE DEUS LOPES, R;, ZANCUL, E. Middle of Life Digital Twin: Implementation at a Learning Factory. *In*: NYFFENEGGER, F., RÍOS, J., RIVEST, L., BOURAS, A. (eds) Product Lifecycle Management Enabling Smart X. **PLM 2020**. IFIP Advances in Information and Communication Technology, v. 594, p. 116-127, 2020.

EJNISMAN, L.; GOBBATO, B.; CAMARGO, A. F. F.; ZANCUL, E. Three-dimensional printing in orthopedics: from the basics to surgical applications. **Current Reviews in Muskoskeletal Medicine**, v. 14, n. 1, p. 1-8, 2021.

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS (EESC). **NUMA – Núcleo de Manufatura Avançada.** São Carlos, 2007. Disponível em: https://prod.eesc.usp.br/numa-apresentacao/. Acesso em: 20 out. 2023.

ESTUDANTES da USP vencem competição inédita de soluções voltadas para a indústria 4.0. **Jornal da USP.** São Paulo, 2 out. 2023. Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/estudantes-da-usp-vencem-competicao-inedita-de-solucoes-voltadas-para-a-industria-4-0/. Acesso em: 22 out. 2023.

ETZKOWITZ, H.; WEBSTER, A.; GEBHARDT, C.; TERRA, B. R. C. The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. **Research Policy,** v. 29, n. 2, p. 313–330, 2000.

ETZKOWITZ, H.; ZHOU, C. **The Triple Helix:** University-Industry-Government Innovation and Entrepreneurship. 2. Ed. [s.l.]: Routledge, 2017. 342 p.

EVOLUTION MOBILITY. Disponível em: https://www.evolution-mobility.com/en/. Acesso em: 2 dez. 2023.

EXAME. Como uma startup nascida na USP atraiu a gigante WEG, que fatura R$ 23 bilhões. Maria Clara Dias, **Exame Negócios**, 18 jul. 2022. Disponível em: https://exame.com/negocios/como-uma-startup-nascida-na-usp-atraiu-a-gigante-weg-que-fatura-r-23-bilhoes/. Acesso em: 1 dez. 2023.

FÁBRICA DO FUTURO. Disponível em: https://sites.usp.br/fabricadofuturo/. Acesso em: 3 dez. 2023.

FAPESP. **Biblioteca Virtual da FAPESP.** Disponível em: https://bv.fapesp.br/pt/. Acesso em: 1 dez. 2023.

FRANK, A. G.; DALENOGARE, L. S.; AYALA, N. F. Industry 4.0 technologies: Implementation patterns in manufacturing companies. **International Journal of Production Economics**, v. 210, p. 15-26, 2019.

Referências

GENERAL ELECTRIC (GE). **New manufacturing milestone**: 30,000 additive fuel nozzles. [s.l.], 4 out. 2018. Disponível em: https://www.ge.com/additive/stories/new-manufacturing-milestone-30000-additive-fuel-nozzles. Acesso em: 2 dez. 2023.

GOMES, L. A. V.; FACIN, A. L. F.; LEAL, L. F.; ZANCUL, E. S.; SALERNO, M. S.; BORINI, F. M. The emergence of the ecosystem management function in B2B firms. **Industrial Marketing Management,** v. 102, p. 465-487, 2022.

GONG, C.; RIBIERE, V. Developing a unified definition of digital transformation. **Technovation,** v. 102, 102217, 2021.

HAAG, S.; ANDERL, R. Digital twin – proof of concept. **Manufacturing Letters,** v. 15, Part B, p. 64-66, 2018.

HAAG, S.; ANDERL, R.; SCHÜTZER, K.; ZANCUL, E. Motion-structural analysis of systems using Digital Twins. In: FORTIN, C.; RIVEST, L.; BERNARD, A.; BOURAS, A. (eds) Product Lifecycle Management in the Digital Twin Era. **PLM 2019.** IFIP Advances in Information and Communication Technology, v. 565, p. 243-249, 2019.

INSTITUTO EUVALDO LODI (IEL). **Síntese dos resultados. Volume 1 – Tecnologias disruptivas e indústria**: Situação atual e avaliação prospectiva. Brasília: IEL/NC, 2018. 269 p.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LEARNING FACTORIES (IALF). **International Association of Learning Factories.** Disponível em: https://ialf-online.net/. Acesso em: 20 out. 2023.

ISA CTEEP inicia operação da primeira subestação 4.0 do Brasil. **ISA CTEEP,** 8 ago. 2023. Disponível em: https://www.isacteep.com.br/pt/noticias/isa-cteep-inicia-operacao-da-primeira-subestacao-4-0-do-brasil. Acesso em: 3 dez. 2023.

JABBOUR, A. B. L. S.; JABBOUR, C. J. C.; FILHO, M. G.; ROUBAUD, D. Industry 4.0 and the circular economy: a proposed research agenda and original roadmap for sustainable operations. **Annals of Operations Research,** v. 270, p. 273-286, 2018.

KAGERMANN, H.; LUKAS, W. D.; WAHLSTER, W. Industrie 4.0: Mit dem Internet der Dinge auf dem Weg zur 4. industriellen Revolution. **VDI Nachrichten,** Düsseldorf, n. 13-2011, p. 2.

LEAL, L. F.; FLEURY, A.; ZANCUL, E. Starting up a Learning Factory focused on Industry 4.0. **Procedia Manufacturing,** v. 45, p. 436-441, 2020.

LEAL, L. F.; OLIVEIRA, M. S.; SILVEIRA, D. K. B.; SANTANA, A. L. M.; GOMES JUNIOR, A. C.; REIS, D. A.; FLEURY, A. L.; ZANCUL, E. Fábrica de ensino em indústria 4.0: proposição de modelo de negócios. **Revista de Ensino de Engenharia,** v. 39, p. 157-169, 2020.

Referências

LIAO, Y.; DESCHAMPS, F.; LOURES, E. F. R.; RAMOS, L. F. P. Past, present and future of Industry 4.0 - a systematic literature review and research agenda proposal. **International Journal of Production Research,** v. 55, n. 12, 2017.

MAÇANARES, C. G.; ZANCUL, E. S.; SILVA, J. C.; MIGUEL, P. A. C. Additive manufacturing process selection based on parts' selection criteria. **The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,** v. 80, p. 1007-1014, 2015.

MAZZUCATO, M. **Mission economy:** a moonshot guide to changing capitalism. LOCAL: Penguin Books Ltd, 2021. 272 p.

MAZZUCATO, M.; KATTEL, R. Mission-oriented industrial strategy. **Policy brief series: insights on industrial development.** [*S.l.*]: United Nations Industrial Development Organization, v. 2, mar. 2023.

MERCEDEZ-BENZ iinaugura a primeira fábrica 4.0 de chassis de ônibus do Brasil. **Mercedes-Benz Cars & Vans Brasil – Imprensa.** 29 set. 2020. Disponível em: https://imprensa.mercedes-benz.com.br/releases/mercedes-benz-inaugura-a-primeira-fabrica-40-de-chassis-de-onibus-do-brasil. Acesso em: 2 dez. 2023.

NOGUERA, S. V. N. et al. Disinfection of 3D-printed protective face shield during COVID-19 pandemic. **American Journal of Infection Control,** v. 49, n. 4, p. 512-515, 2021.

NÚCLEO DE ENGENHARIA ORGANIZACIONAL (NEO). **Demonstadores Indústria 4.0:** Projeto em colaboração com a EMBRAPII e a Câmara Brasileira da Indústria 4.0. Porto Alegre: NEO/UFRGS, 2020. 33 p.

OLIVEIRA, M.; ZANCUL, E. SALERNO, M. S. Capability building for digital transformation through design thinking. **Technological Forecasting and Social Change,** v. 198, 122947, 2024.

PLATTFORM INDUSTRIE 4.0. Disponível em: https://www.plattform-i40.de/. Acesso em: 30 nov. 2023.

PLATTFORM INDUSTRIE 4.0. Landkarte »Anwendungsbeispiele Industrie 4.0«. Disponível em: https://www.plattform-i40.de/IP/Navigation/Karte/SiteGlobals/Forms/Formulare/karte-anwendungsbeispiele-formular.html. Acesso em: 1 dez. 2023.

ROMERAL, P. A. A. F.; SANTOS, G. R.; ZANCUL, E.; GERZ, J.; KEHRER, M.; HEIMES, H.; KAMPKER, A. Digital Twin of a battery0based EV charging station to support services. *In:* 34th CIRP DESIGN CONFERENCE, 2024. Em avaliação.

ROMERAL, P. A. de F.; LEAL, L. F.; ZANCUL, E. Mass Customization Demonstrator at an Industry 4.0 Learning Factory. *In:* Conference on Learning Factories (CLF) 2021. **Proceedings [...].** 2021.

Referências

SANTOS, G. R. ; ZANCUL, E. S. A framework to assess the impacts of digital electrical substations. **Smart Energy,** v. 12, p. 100-125, 2023.

SANTOS, G. R.; ZANCUL, E. S.; MANASSERO, G.; SPINOLA, M. From conventional to smart substations: a classification model. **Electric Power Systems Research,** v. 226, 109887, 2024.

SCHUH, G.; ANDERL, R.; DUMITRESCU, R.; KRÜGER, A.; ten HOMPEL, M. **Industrie 4.0 Maturity Index:** Managing the Digital Transformation of Companies. Acatech Study,, Münich: Acatech, 2017.

SCHÜTZER, K.; BERTAZZI, J. A.; SALLATI, C.; ANDERL, R.; ZANCUL, E. Contribution to the development of a Digital Twin based on product lifecycle to support the manufacturing process. **Procedia CIRP,** v. 84, p. 82-87, 2019.

SCHWAB, K. **A Quarta Revolução Industrial.** : Edipro, 2016. 160 p.

SCHWAB, K; DAVIS, N. **Aplicando a Quarta Revolução Industrial.** : Edipro, 2018. 352 p.

SCIVAL. Disponível em: https://www.scival.com/. Acesso em: 30 nov. 2023.

SONOVA. Sonova AG. Disponível em: https://www.sonova.com/en. Acesso em: 2 dez. 2023.

SOUSA-ZOMER, T. T.; MAGALHÃES, L.; ZANCUL, E.; CAUCHICK-MIGUEL, P. A. Exploring the challenges for circular business implementation in manufacturing companies: An empirical investigation of a pay-per-use service provider. **Resources, Conservation and Recycling,** v. 135, p. 3-13, 2018.

STATISTA. Internet of Things (IoT) and non-IoT active device connections worldwide from 2010 to 2025 (in billions). Publicado em 6 set. 2022. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/1101442/iot-number-of-connected-devices-worldwide/. Acesso em: 30 nov. 2023.

STATISTA. Number of smartphone mobile network subscriptions worldwide from 2016 to 2022, with forecasts from 2023 to 2028. Publicado em 19 jul. 2023. Disponível em: https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/. Acesso em: 30 nov. 2023.

TU DARMSTADT. **Center für industrielle Produktivität (CiP).** Disponível em: https://www.ptw.tu-darmstadt.de/forschung_ptw/cip/cip_ueber_uns/index.de.jsp. Acesso em: 20 out. 2023.

Referências

RWTH AACHEN. **Exzellenzcluster Internet of Production:** Organisation. Disponível em: https://www.iop.rwth-aachen.de/cms/Produktionstechnik/Das-Exzellenzcluster/~rgoh/Organisation/. Acesso em: 1 dez. 2023.

SAMSUNG OCEAN BRASIL. Disponível em: https://oceanbrasil.com/. Acesso em: 3 dez. 2023.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). Engenharia de Produção. **Especialização em Indústria 4.0 e Transformação Digital.** Disponível em: https://www.ufrgs.br/producao/especializacao/industria-4-0-e-transformacao-digital/. Acesso em: 3 dez. 2023.

USP EIXOS TEMÁTICOS. Programa Eixos Temáticos ProETUSP. **Universidade de São Paulo.** Disponível em: https://proetusp.webhostusp.sti.usp.br/. Acesso em: 1 dez. 2023.

USP passa a integrar rede internacional de laboratórios da Indústria 4.0. **Jornal da USP,** São Paulo, 1 ago. 2022. Disponível em: https://jornal.usp.br/universidade/usp-passa-a-integrar-rede-internacional-de-laboratorios-de-industria-4-0/. Acesso em: 20 out. 2023.

VOLPATO, N. **Manufatura aditiva:** tecnologias e aplicações da impressão 3D [livro eletrônico]. São Paulo: Blücher, 2017. 400 p.

WEG. WEG apoia Laboratório da USP que integra a International Association of Learning Factories. **WEG – Notícias,** 19 ago. 2022. Disponível em: https://www.weg.net/institutional/PT/pt/news/corporativo/weg-apoia-laboratorio-da-usp-que-integra-a-international-association-of-learning-factories. Acesso em: 1 dez. 2023.

ZANCUL, E. S. **Concepção, implantação e aplicação de uma Fábrica de Aprendizagem voltada para a Indústria 4.0.** Monografia (Livre Docência em Engenharia de Produção) – Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 113 p.

ZANCUL, E. S.; TAKEY, S. M.; BARQUET, A. P.; KUWABARA, L. H.; MIGUEL, P. A. C.; ROZENFELD, H. Business process support for IoT based product-service systems (PSS). **Business Process Management Journal,** v. 22, n. 2, p. 305-323, 2016.

ZANCUl, E.; MARTINS, H. O.; LOPES, F. P.; NETO, F. A. T. V. S. Machine Vision applications in a Learning Factory. **Procedia Manufacturing,** v. 45, p. 516-525, 2020.

ZANCUL, E.; ROMERAL, P. A. F.; SCHÜTZER, K. Learning Factory as an Innovation Ecosystem. *In:* 12TH CONFERENCE ON LEARNING FACTORIES (CLF 2022). **Proceedings [...].** [*s.l.*]: SSRN, 2022.

ZANCUL, E.; SILVEIRA, D. K. B.; SCHÜTZER, K. Learning factory application in project-based courses: framework and results assessment. *In:* 13TH Conference on Learning Factories (CLF 2023). **Proceedings [...].** [*S.l.*]: SSRN, 2023.

Contatos



Eduardo Zancul

Associate Professor at Universidade de São Paulo (USP), Escola Politécni...